



单元（主题）整体教学设计（试用版）

单元（主题）名称：圆柱与圆锥	所需课时：10
单元（主题）学情分析：学生已经经历了圆的周长和面积的推导过程，并基本掌握与面积公式。对圆柱和圆锥有感性的认识，有一定的转化思想和数形结合能力。	
单元（主题）教学设计说明： 一、在教学中，要加强数学知识与实际生活的联系，提高运用所学知识，解决实际问题的意识与能力。 二、要引导学生经历知识的探索过程，培养学生自主解决问题的能力。 三、充分关注操作与想象相结合，发展学生的空间观念	
单元（主题）教学目标与重难点： 1.使学生认识圆柱和圆锥，掌握它们的基本特征。并认识圆柱的底面、侧面和高，认识圆锥的底面和高。 2.引导学生探索并掌握圆柱的侧面积、表面积的计算方法以及圆柱、圆锥体积的计算公式，会运用公式计算体积，解决有关的简单实际问题。 3.通过观察、设计和制作圆柱、圆锥模型等活动，使学生了解平面图形与立体图形之间的联系，发展学生的空间观念。 4.使学生理解除了研究几何图形的形状和特征，还要从数量的角度来研究几何图形，如图形的面积、体积等，体会数形结合思想。 5.通过圆柱和圆锥体积公式的探索，使学生体会转化、推理、极限、变中有不变等数学思想。	
单元（主题）整体教学安排： 从具体编排来说，圆柱分为三个层次，一，让学生结合实物探索圆柱的特征，也就是圆柱的认识。二，引导学生探索圆柱表面积的计算方法。三，引导探索并掌握圆柱的体积计算公式。圆锥的编排一通过观察比较测量交流的动探索圆锥的特征。二，探究圆锥和圆柱体体积之间的关系 圆柱的认识、圆柱的表面积、圆柱的体积、圆锥的认识、圆锥的体积	

单元评价方式：

1. 课堂表现评价。
2. 作业表现评价。



第（1）课时教学设计（试用）

教学内容：圆柱的认识（1）

课时类型：新授课 ☒ 习题/试卷讲评课 ☐ 实践活动课 ☐
单元复习课 ☐ 专题复习课 ☐ 其他课 ☐

教学目标：

1. 认识圆柱，掌握圆柱的基本特征，并认识圆柱的底面、侧面和高。认识圆柱的侧面展开图与圆柱相关量之间的对应关系。
2. 经历探索圆柱特征的过程，通过观察、操作、推理、想象等活动，提高分析推理能力，发展空间观念。
3. 感受数学与生活的广泛联系，体会主动探究的乐趣，树立学好数学的信心。

教学重点：理解并掌握圆柱的特征

教学难点：认识圆柱的侧面展开图与圆柱相关量之间的对应关系

课前准备：（引导学生进行课前准备和探究的问题与方案）

教学方法：

教学用具：课件，长方体、正方体、圆柱的教具各一个，学生准备圆柱形的物体，三角尺、直尺、长方形纸、小棒、装满牙签的圆柱形牙签盒。

教学活动设计		
教师活动	学生活动	设计意图
一、复习学过的立体图形的特征，揭示课题 1.出示长方体、正方体、圆柱的教具。 师：长方体和正方体是我们已经研究过的立体图形，摸一摸长方体和正方体，它们都是由什么样的面围成的？（平面） 师：再摸一摸圆柱，它又是由什么样的面围成的？ 2.揭示课题。 师：今天我们就来研究立体图形——圆柱。 [板书课题：圆柱的认识（1）] 二、借助圆柱形实物，探索特征 1.寻找生活中的圆柱，初步感知圆柱的特征。 （1）师：大家找一找我们生活中有哪些圆柱形的物体，谁能说一说？ （2）课件展示常见的圆柱形物体。 课件出示 引导学生用自己的话说一说圆柱是什么样的（课件先出示实物图，再从实物图中抽象出圆柱	学生初步感知 预设：圆柱有的面是平面，有的面是曲面 1、学生独立解答 （1）茶叶筒、水桶、通风管、卫生纸筒、木桩等是圆柱形的。 （2）学生观察后解答：有两个圆形的面，直直的、上下一样粗，能滚动…… 2.学生观察圆柱、小组交流圆柱的特征；并明确各部分名称。学生能动手作圆柱的高，并练习怎样才能测出圆柱的高。	以旧知识做铺垫，唤起学生对已有学习经验的回顾，初步感知圆柱的特征，激发学生探究的兴趣。

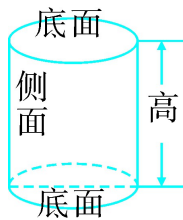
图形。)

2.认识圆柱的各部分名称

(1) 每人拿出学具圆柱：看一看，摸一摸，小组讨论：圆柱有几个面，每个面有什么特征？

(2) 学生小组交流汇报。

(3) 师小结：圆柱的上下两个面叫底面，它们是完全相同的两个圆；圆柱的侧面是曲面。（师板书圆柱图，并依讲解次序标出各部分名称）



(4) 认识圆柱的高。

师拿出高、矮不同的两个圆柱体，提问：

①这两个圆柱体有什么不同？

②圆柱的高低和什么有关？（圆柱的高低和圆柱两个底面的距离有关）

③揭示高的含义：圆柱的两个底面之间的距离叫做圆柱的高。

④PPT展示高的画法：连接上、下两个底面的圆心。

⑤高的条数：无数条，所有的高都相等。

⑥测圆柱高的方法。

⑦“高”的拓展

在日常生活中，圆柱的高，除了叫“高”，还可以叫“厚”、“长”、“深”

3.归纳小结。

师：现在谁能来完整地说说圆柱有什么特征？假如你是圆柱，该怎样介绍自己呢？（请一名学生扮演“圆柱”，介绍特征，教师或其他学生

3.学生进行扮演，介绍特征

三、1、学生自己动手操作，仔细观察，回答问题。

四、1.完成后评讲。

2.全班订正，说想法。

五、师生共同小结圆柱的特征。

通过观察、测量、比较等活动，充分认识圆柱的高的特征，变式认识高，使学生对圆柱高的认识更加全面。设计扮演“圆柱”、介绍圆柱特征的环节，可以让学生用更有趣的方式掌握圆柱的特征。

通过活动操作和想象，使学生从旋转的角度认识圆柱，感受平面图形与立体

及时给予评价。) 三、活动操作，从旋转的角度认识圆柱 1.拿出准备好的长方形硬纸片，贴在木棒上。快速转动准备好的长方形硬纸片，看看转出的是什么形状？ 四、巩固练习，深化认识 1、完成教科书P17“做一做”第1题 2、完成教科书P17“做一做”第2题 3、完成教科书P19“练习三”第1题 五、课堂小结 师：同学们，今天的数学课你们有哪些收获呢？		图形的转换。发展学生的空间想象能力，建立空间观念。 通过错例，使学生对圆柱的底面是两个相同的圆有更深的体会，而且通过观察圆柱在不同的方向上摆放，进一步巩固对圆柱本质特征的理解。
---	--	--

板书设计

圆柱的认识(1)

底面	2 个	大小一样的圆
侧面	1 个	曲面
高	无数条	一样长

特色学习资源、技术手段应用：（ 结合教学实际撰写）	作业设计 课后练习： 1.数学书第19页第3题。 2.利用数学书第113页附页，制作一个圆柱。
教学反思与改进：	